



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Cơ sở dữ liệu**
- Tiếng Anh: - **Databases**

Mã học phần: INS330

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ, chuẩn hóa và SQL. Đồng thời cập nhật định hướng thiết kế dữ liệu cho các ứng dụng Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; giới thiệu mô hình ER, chất lượng dữ liệu, chỉ mục và tối ưu truy vấn cơ bản, giao tác và an toàn dữ liệu.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học phân tích yêu cầu, thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho các bài toán thực tế. Học phần hỗ trợ xây dựng truy vấn SQL, nhận diện các vấn đề về chất lượng dữ liệu, và bước đầu liên hệ thiết kế cơ sở dữ liệu với các bài toán AI/Khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích các khái niệm nền tảng của cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, đại số quan hệ và vai trò của cơ sở dữ liệu trong các hệ thống phần mềm, AI và khoa học dữ liệu.
- b. Phân tích yêu cầu dữ liệu, xây dựng mô hình ER và chuyển đổi sang lược đồ quan hệ có khóa và ràng buộc phù hợp.
- c. Xây dựng truy vấn đại số quan hệ và câu lệnh SQL (DDL/DML/DQL) để tạo, cập nhật và khai thác dữ liệu cho các bài toán thực tế.
- d. Chuẩn hóa lược đồ đến 3NF/BCNF, nhận diện bất thường dữ liệu và đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng dữ liệu, hiệu năng truy vấn ở mức cơ bản.
- e. Vận dụng kiến thức học phần để đề xuất cấu trúc lưu trữ dữ liệu cho một bài toán Khoa học máy tính/AI đơn giản, có lưu ý về chất lượng dữ liệu, bảo mật và quyền riêng tư.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												

b					X			X								
c					X			X								
d									X							
e																

5. Nội dung (*Course content*):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Các khái niệm cơ bản Khái niệm: Dữ liệu, Tập dữ liệu, CSDL, Thực thể, thuộc tính, mối liên hệ Các mô hình dữ liệu Mô hình ER, ràng buộc toàn vẹn và chuyển ER sang lược đồ quan hệ Kiến trúc một hệ CSDL Hệ quản trị CSDL	a	3		6
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Phép toán đại số quan hệ Định nghĩa: Miền, Quan hệ, Lược đồ quan hệ Các phép toán đại số quan hệ: Các phép toán logic Phép chọn Phép chiếu Phép kết nối tự nhiên Phép chia	a, c	3		6
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Phụ thuộc hàm – Hệ tiên đề Armstrong Định nghĩa phụ thuộc hàm Định nghĩa bao đóng phụ thuộc hàm Hệ tiên đề Armstrong Bao đóng tập thuộc tính, Thuật toán tìm bao đóng tập thuộc tính Tính đúng và đầy đủ của hệ tiên đề Armstrong	a, b, c	4		8
4 4.1 4.2 4.3	Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm Hai tập phụ thuộc hàm tương đương Tập phụ thuộc hàm tối thiểu Thuật toán tìm phủ tối thiểu	a, b, c	6		12
5 5.1 5.2 5.3	Khóa của quan hệ - lược đồ quan hệ Định nghĩa khóa quan hệ/lược đồ quan hệ Thuật toán tìm khóa 1 quan hệ Thuật toán tìm tất cả các khóa	a, b, c	6		12
6 6.1 6.2	Phép phân rã bảo toàn thông tin Định nghĩa phép phân rã bảo toàn thông tin Thuật toán kiểm tra phép phân rã bảo toàn thông tin	a, b, c	8		16
7 7.1 7.2	Ngôn ngữ SQL Câu lệnh Select	a, b	6		12

7.4	Các dạng truy vấn dữ liệu ứng với các phép toán quan hệ Tối ưu truy vấn cơ bản				
8	Chuẩn hóa CSDL	a, b, c, d	9		18
8.1	Ba dạng chuẩn đầu tiên (1NF, 2NF, 3NF).				
8.2	Dạng chuẩn BCNF				
8.3	Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn				
8.4	Thiết kế CSDL cho bài toán KHMT				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Phân tích	Thuyết giảng kết hợp gợi mở, vấn đáp	1, 3, 5, 6
2	b	Phân tích	Thuyết giảng kết hợp gợi mở, vấn đáp	1, 3, 5, 6
			Bài tập tình huống, học dựa trên vấn đề	2, 5
3	c	Vận dụng	Demo SQL, bài tập truy vấn và phân tích lỗi thiết kế	4, 5, 6
4	d	Đánh giá	Thuyết giảng kết hợp gợi mở, vấn đáp	1, 3, 5, 6
			Bài tập tình huống, học dựa trên vấn đề	2, 5
			Demo SQL, bài tập truy vấn và phân tích lỗi thiết kế	4, 5, 6
5	e	Sáng tạo	Mini project / seminar ngắn về thiết kế dữ liệu cho bài toán KHMT	7

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e	30	Quiz, bài tập ER/chuẩn hóa, bài tập SQL và mini project
2	Đánh giá giữa kỳ Hình thức: Tự luận kết hợp bài tập thiết kế và truy vấn	a, b, c	20	Đáp án / thang điểm
3	Đánh giá cuối kỳ Hình thức: Tự luận, bài tập tình huống tổng hợp	a, b, c, d, e	50	Đáp án / thang điểm
4	Đánh giá cuối kỳ	a	40	

	Hình thức: Tự luận/Vấn đáp			
--	----------------------------	--	--	--

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 10% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng.
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c, d	50	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận	- Đôi khi có thái độ chưa tích cực trong lớp học (phản nản, nói chuyện, làm việc riêng,...) - Đôi khi chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi	- Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (phản nản rất nhiều) - Hiếm khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.

7.2. Rubric Bài tập trên lớp

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên thực hiện đầy đủ các bài tập được giao và có đáp án đúng sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 10% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Sự chuẩn bị	a, b, c, d	20	Chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm vững nội dung trước giờ học, mang theo tài liệu và ghi chú hỗ trợ hiệu quả.	Chuẩn bị tốt, mang đầy đủ tài liệu và có nghiên cứu bài trước khi đến lớp.	Có mang tài liệu/công cụ cần thiết nhưng chưa nghiên cứu bài trước khi đến lớp.	Không mang đầy đủ tài liệu, công cụ cần thiết, thiếu chuẩn bị hoặc không có sự nghiên cứu trước bài học.

Hiểu bài	a, b, c, d	20	Hiểu sâu sắc, áp dụng linh hoạt lý thuyết vào bài tập, hoàn thành bài tập một cách xuất sắc.	Hiểu tốt, có thể áp dụng đúng lý thuyết vào bài tập với ít sự trợ giúp từ giáo viên.	Hiểu được các nội dung cơ bản nhưng đôi khi áp dụng chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ.	Hiểu rất ít, gặp khó khăn trong việc áp dụng lý thuyết vào bài tập, cần trợ giúp liên tục từ giáo viên.
Tính chính xác	a, b, c, d	40	Bài tập hoàn thành xuất sắc, chính xác tuyệt đối, thể hiện sự vượt trội về kiến thức và kỹ năng.	Bài tập hoàn thành đúng yêu cầu, ít lỗi sai và có sự mạch lạc.	Hoàn thành bài tập cơ bản, nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ hoặc chưa tối ưu	Nhiều lỗi sai trong bài tập, kết quả không đạt yêu cầu
Tính tự chủ	a, b, c, d	10	Hoàn toàn tự chủ, không cần sự trợ giúp, tìm cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo.	Làm bài tập chủ động với ít sự hỗ trợ từ giáo viên, tự tìm giải pháp cho các vấn đề đơn giản.	Có thể hoàn thành bài tập nhưng vẫn cần sự hướng dẫn định kỳ từ giáo viên.	Không thể làm bài mà không có sự trợ giúp liên tục từ giáo viên hoặc bạn học.
Thời gian hoàn thành	a, b, c, d	10	Hoàn thành bài tập trước thời gian quy định, chất lượng vượt mong đợi.	Hoàn thành bài tập đúng thời gian với chất lượng đảm bảo.	Hoàn thành bài tập đúng hạn nhưng đôi khi còn thiếu sót hoặc mất quá nhiều thời gian.	Không hoàn thành bài tập hoặc hoàn thành trễ, thiếu bài.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	R. Elmasri, S. Navathe	Fundamentals of Database Systems (7th)	2016	Pearson	Thư viện /GV cung cấp	X	
2	Nguyễn Đức Thuần	CSDLQH	2007	ĐH NT	Giáo viên	X	
3	Nguyễn Đức Thuần, Trương Ngọc Châu	Phương pháp giải bài tập CSDLQH	2012	NXB KH&KT	Thư viện		X

4	Martin Kleppmann	Designing Data-Intensive Applications	2017	O'Reilly	Thư viện / GV		X
5	Tài liệu case study	Thiết kế dữ liệu cho web, AI, KHD	2026	Nội bộ	LMS / lớp học		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Phạm Thị Thu Thúy